

Modul Ajar 5.2

RELASI DAN FUNGSI

B. Macam-Macam Fungsi (Fungsi Linier)

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Bentuk umum fungsi adalah $y = f(x)$, dimana x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Artinya pada sistem koordinat Cartesius, sumbu-X adalah sumbu yang memuat nilai-nilai yang membentuk himpunan daerah asal (domain), sedangkan sumbu-Y adalah sumbu yang memuat nilai-nilai yang membentuk himpunan daerah kawan (*kodomain*). Himpunan nilai y yang merupakan peta dari x membentuk daerah hasil (range).

Jika daerah asal dibatasi oleh interval tertentu pada sumbu-X maka akan berpengaruh pada daerah hasil. Berikut ini akan diberikan beberapa macam fungsi dalam kaitannya dengan daerah asal dan daerah hasil.

(1) Fungsi Linier

Bentuk umum fungsi linier adalah:

$$f(x) = mx + c \quad \text{atau} \quad y = mx + c$$

dimana m adalah gradien garis fungsinya

Rumus menentukan persamaan fungsi linier :

(1) Fungsi linier yang melalui titik $A(x_1, y_1)$ dengan gradien m dirumuskan :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

(2) Fungsi linier yang melalui titik $A(x_1, y_1)$ dan $B(x_2, y_2)$ dengan gradien m dirumuskan :

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

Contoh Soal

01. Suatu fungsi linier diketahui gradiennya 3 dan melalui titik $T(1, 9)$. Tentukanlah persamaan fungsinya dan gambarlah grafiknya

Jawab

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 9 = 3(x - 1)$$

$$y - 9 = 3x - 3$$

$$y = 3x + 6$$

Gambar grafiknya :

$$x = 0 \longrightarrow y = 3(0) + 6$$

$$y = 6$$

Titiknya $A(0, 6)$

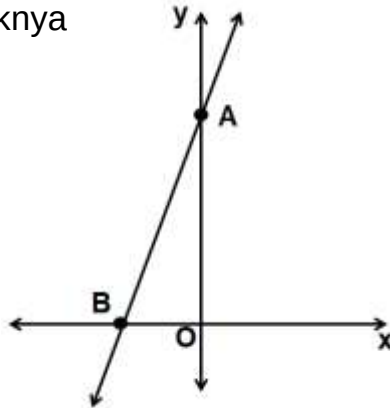
$$y = 0 \longrightarrow 0 = 3x + 6$$

$$3x = -6$$

$$x = -2$$

Titiknya $B(-2, 0)$

Gambar grafiknya



02. Suatu fungsi linier melalui titik $A(3, -2)$ dan $B(-2, 8)$. Tentukanlah persamaan fungsinya dan gambarlah grafiknya

Jawab

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - (-2)}{8 - 2} = \frac{x - 3}{-2 - 3}$$

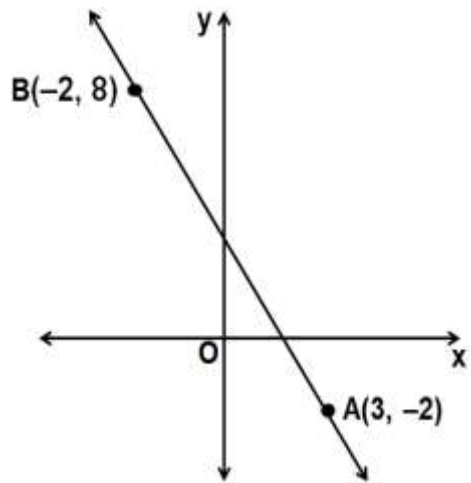
$$\frac{y + 2}{6} = \frac{x - 3}{-5}$$

$$-5(y + 2) = 6(x - 3)$$

$$-5y - 10 = 6x - 18$$

$$18 - 10 = 6x + 5y$$

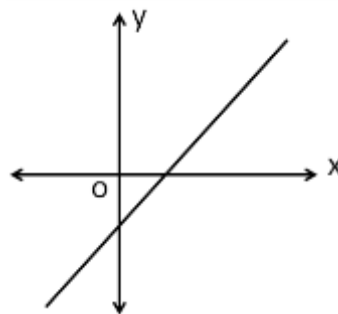
$$6x + 5y = 8$$



Terdapat dua macam fungsi linier, yaitu

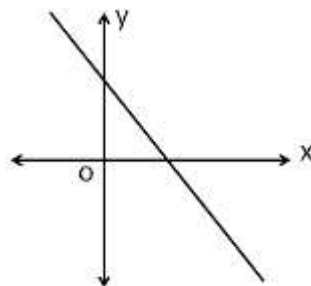
(a) fungsi monoton naik

Suatu fungsi linier $f(x)$ dikatakan monoton naik jika terdapat x_1 dan x_2 anggota himpunan daerah asal serta $x_1 < x_2$ maka $f(x_1) < f(x_2)$



(b) fungsi monoton turun

Suatu fungsi linier $f(x)$ dikatakan monoton turun jika terdapat x_1 dan x_2 anggota himpunan daerah asal serta $x_1 < x_2$ maka $f(x_1) > f(x_2)$



Contoh Soal

04. Jika daerah asal fungsi $f(x) = 3x - 6$ dibatasi pada daerah asal $D_f = \{x \mid -2 \leq x \leq 4, x \in \text{real}\}$ maka tentukanlah interval daerah hasilnya

Jawab

$$x_1 = -2 \text{ maka } f(-2) = 3(-2) - 6 = -12$$

$$x_2 = 4 \text{ maka } f(4) = 3(4) - 6 = 6$$

$$\text{Jadi } R_f = \{y \mid -12 \leq y \leq 6, y \in \text{bilangan real}\}$$

05. Jika daerah asal fungsi $f(x) = 5 - 2x$ dibatasi pada daerah asal $D_f = \{x \mid -3 \leq x \leq 6, x \in \text{real}\}$ maka tentukanlah interval daerah hasilnya

Jawab

$$x_1 = -3 \text{ maka } f(-3) = 5 - 2(-3) = 11$$

$$x_2 = 6 \text{ maka } f(6) = 5 - 2(6) = -7$$

$$\text{Jadi } R_f = \{y \mid -7 \leq y \leq 11, y \in \text{bilangan real}\}$$

06. Diketahui fungsi $f(x) = 4x + 2$. Jika daerah asal fungsi tersebut dibatasi sehingga diperoleh daerah hasil $R_f = \{y \mid 14 \leq y \leq 26, y \text{ bilangan real}\}$, maka tentukanlah daerah asalnya

Jawab

$$y_1 = 14 \text{ maka } 14 = 4x + 2.$$

$$4x = 12$$

$$x = 3$$

$$y_2 = 26 \text{ maka } 26 = 4x + 2.$$

$$4x = 24$$

$$x = 6$$

$$\text{Jadi } D_f = \{x \mid 3 \leq x \leq 6, x \text{ bilangan real}\}$$

07. Suatu fungsi linier monoton naik dibatasi daerah asalnya dengan interval $D_f = \{x \mid 1 \leq x \leq 5, x \in \text{real}\}$ sehingga diperoleh daerah hasil $R_f = \{y \mid 8 \leq y \leq 20, y \in \text{real}\}$.
Tentukanlah persamaan fungsi liniernya

Jawab

Misalkan $y = mx + c$

Maka $(1, 8)$ sehingga $8 = m + c$

$(5, 20)$ sehingga $20 = 5m + c$

$$\begin{array}{r} 8 = m + c \\ 20 = 5m + c \\ \hline -12 = -4m \end{array} \text{ diperoleh } m = 3$$

$$20 = 5(3) + c$$

$$20 = 15 + c$$

$$c = 5$$

Jadi $y = 3x + 5$

08. Suatu fungsi linier monoton turun dibatasi daerah asalnya dengan interval $\{x \mid -5 \leq x \leq 4, x \in \text{real}\}$, sehingga diperoleh daerah hasil $\{y \mid -2 \leq y \leq 16, y \in \text{real}\}$.
Tentukanlah persamaan fungsi liniernya

Jawab

Misalkan $y = mx + c$

Maka $(-5, 16)$ sehingga $16 = -5m + c$

$(4, -2)$ sehingga $-2 = 4m + c$

$$\begin{array}{r} 16 = -5m + c \\ -2 = 4m + c \\ \hline 18 = -9m \end{array}$$

$$m = -2$$

$$-2 = 4(-2) + c$$

$$-2 = -8 + c$$

$$-2 + 8 = c$$

$$c = 6$$

Jadi $y = -2x + 6$

09. Diketahui fungsi linier yang melalui titik $T(5, -2)$ dengan gradien -3 . Jika daerah asal fungsi tersebut dibatasi dengan interval $-6 \leq x \leq 4$, maka tentukanlah daerah hasilnya

Jawab

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - (-2) = -3(x - 5)$$

$$y = -3x + 17$$

$$\text{Untuk } x = -6 \text{ maka } y = -3(-6) + 17 = 35$$

$$\text{Untuk } x = 4 \text{ maka } y = -3(4) + 17 = 5$$

$$\text{Jadi } R_f = \{y \mid 5 \leq y \leq 35, y \in \text{real}\}$$

10. Diketahui fungsi linier yang melalui titik $A(3, 2)$ dan $B(4, 5)$. Jika daerah asal fungsi tersebut dibatasi $x \geq 2$, maka tentukanlah daerah hasilnya

Jawab

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 2}{5 - 2} = \frac{x - 3}{4 - 3}$$

$$\frac{y - 2}{3} = \frac{x - 3}{1}$$

$y - 2 = 3x - 9$ diperoleh fungsi : $y = 3x - 7$ (monoton naik)

$$\text{Untuk } x = 0 \text{ maka } y = 3(0) - 7 = -7$$

Jadi karena fungsinya monoton naik, maka $R_f = \{y \mid y \geq -7, y \in \text{real}\}$

SOAL LATIHAN

01. Jika daerah asal fungsi $f(x) = -3x + 8$ dibatasi pada $D_f = \{x \mid 5 \leq x \leq 12, x \in \text{real}\}$ maka interval daerah hasilnya adalah
- A. $R_f = \{y \mid 7 \leq y \leq 28, y \text{ bilangan real}\}$
 - B. $R_f = \{y \mid -7 \leq y \leq 28, y \text{ bilangan real}\}$
 - C. $R_f = \{y \mid -28 \leq y \leq -7, y \text{ bilangan real}\}$
 - D. $R_f = \{y \mid -5 \leq y \leq 12, y \text{ bilangan real}\}$
 - E. $R_f = \{y \mid -12 \leq y \leq -5, y \text{ bilangan real}\}$
02. Diketahui fungsi linier monoton naik $f(x) = 4x - 3$. Jika daerah asal fungsi tersebut dibatasi sehingga diperoleh daerah hasil $R_f = \{y \mid 5 \leq y \leq 29, y \text{ bilangan real}\}$, maka daerah asalnya adalah
- A. $D_f = \{x \mid -12 \leq x \leq 2, x \text{ bilangan real}\}$
 - B. $D_f = \{x \mid 4 \leq x \leq 12, x \text{ bilangan real}\}$
 - C. $D_f = \{x \mid -4 \leq x \leq 12, x \text{ bilangan real}\}$
 - D. $D_f = \{x \mid 2 \leq x \leq 8, x \text{ bilangan real}\}$
 - E. $D_f = \{x \mid -2 \leq x \leq 8, x \text{ bilangan real}\}$
03. Sebuah fungsi linier monoton naik dibatasi daerah asalnya dengan interval $D_f = \{x \mid 2 \leq x \leq 3, x \in \text{real}\}$ sehingga diperoleh daerah hasil $R_f = \{y \mid 4 \leq y \leq 7, y \in \text{real}\}$. Persamaan fungsi liniernya adalah
- A. $y = 2x + 4$
 - B. $y = 3x - 8$
 - C. $y = 3x - 2$
 - D. $y = -3x + 5$
 - E. $y = 2x - 5$

04. Sebuah fungsi linier monoton turun dibatasi daerah asalnya dengan interval $D_f = \{x \mid -4 \leq x \leq -2, x \in \text{real}\}$ sehingga diperoleh daerah hasil $R_f = \{y \mid 6 \leq y \leq 10, y \in \text{real}\}$. Persamaan fungsi liniernya adalah
- $y = -2x + 2$
 - $y = 2x - 5$
 - $y = -3x - 5$
 - $y = 3x + 1$
 - $y = -4x - 3$
05. Diketahui fungsi linier yang melalui titik $(-3, 4)$ dengan gradien -2 . Jika daerah asal fungsi tersebut dibatasi dengan interval $-1 \leq x \leq 5$, maka tentukanlah daerah hasilnya
- $R_f = \{y \mid -6 \leq y \leq 10, y \in \text{bilangan real}\}$
 - $R_f = \{y \mid -8 \leq y \leq 6, y \in \text{bilangan real}\}$
 - $R_f = \{y \mid -12 \leq y \leq 0, y \in \text{bilangan real}\}$
 - $R_f = \{y \mid -10 \leq y \leq 8, y \in \text{bilangan real}\}$
 - $R_f = \{y \mid -10 \leq y \leq 12, y \in \text{bilangan real}\}$
06. Diketahui fungsi linier yang melalui titik $A(3, -1)$ dan $B(2, 6)$. Jika daerah asal fungsi tersebut dibatasi $x \geq 2$, maka tentukanlah daerah hasilnya
- $R_f = \{y \mid y \leq 6, y \in \text{bilangan real}\}$
 - $R_f = \{y \mid y \geq 6, y \in \text{bilangan real}\}$
 - $R_f = \{y \mid y \leq 4, y \in \text{bilangan real}\}$
 - $R_f = \{y \mid y \geq 4, y \in \text{bilangan real}\}$
 - $R_f = \{y \mid y \geq 8, y \in \text{bilangan real}\}$